الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$.

$3x = 18$، إذن $x = 6$.

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$.

$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$.

$3x - 2 = 4(x - 1) = 4x - 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2$.

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$.

$2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow -x = -4 \Rightarrow x = 4$.

5 وسّع وبسّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$.

$6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5$.

6 وسّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$.

$x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10$.

7 وسّع المقدار $(2x - 3)^2$.

$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 بسّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$.

$\frac{3x(2x - 3)}{3x} = 2x - 3$.

9 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

$(x + 3)(x + 4)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

$(x - 5)(x + 3)$.

11 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

$(2x - 1)(x + 3)$.

12 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$(x - 7)(x + 7)$.

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$(x - 2)(x - 3) = 0$، إذن $x = 2$ أو $x = 3$.

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

$(x + 4)(x - 2) = 0$، إذن $x = -4$ أو $x = 2$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

$(2x + 1)(x - 3) = 0$، إذن $x = -\frac{1}{2}$ أو $x = 3$.

16 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$a = 1, b = 3, c = 1$. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

17 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24$. بما أن $\Delta < 0$، فلا توجد جذور حقيقية.

18 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16$. $x = \frac{2 \pm 4}{6}$، إذن $x = 1$ أو $x = -\frac{1}{3}$.

19 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

$2x + 3 = 7 \Rightarrow x = 2$، أو $2x + 3 = -7 \Rightarrow x = -5$.

20 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$2x < 14 \Rightarrow x < 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـx يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟

أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

رأس الشكل على هيئة حرف V أدنى نقطة عند $x = 3$.

22 حل $3x - 7 < 14$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

$3x < 21 \Rightarrow x < 7$.

23 حل $-4x + 6 \geq -10$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x > 4$

ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

بالقسمة على -4 ؛ ينعكس اتجاه المتباينة: $x \leq 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, -3)$ و$(4, 12)$.

25 يوضح الرسم البياني النظام $y = 2x + 3$، $y = x^2$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, 1)$ و$(3, 9)$.

26 حل $5x + 3 = 2x - 9$.

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$3x = -12 \Rightarrow x = -4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 حلّل $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

$(2x + 3)(x - 2) = 2x^2 - 4x + 3x - 6 = 2x^2 - x - 6$.

28 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

المميز $= 25 - 8 = 17$؛ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

أ. $x = -2$ أو $x = 1$

ب. $x = 2$ أو $x = -0.5$

ج. $x = -2$ أو $x = 0.5$

د. $x = 2$ أو $x = 0.5$

المميز $= 9 + 16 = 25$؛ $x = 0.5$: $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$ أو $x = -2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 حل $2x + 5 > -3$ و $x - 1 < 6$ معًا يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

$2x + 5 > -3 \Rightarrow x > -4$؛ $x - 1 < 6 \Rightarrow x < 7$. معًا: $-4 < x < 7$.

31 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 6 و 14

ج. 6 و 16

د. 8 و 14

$x + y = 22، x - y = 6 \Rightarrow x = 14، y = 8$.

32 حل النظام $3x + 2y = 21، 2x - y = 7$.

أ. $x = 5, y = -3$

ب. $x = 5, y = 3$

ج. $x = 3, y = 5$

د. $x = 7, y = 7$

$y = 2x - 7 \Rightarrow 3x + 2(2x - 7) = 21 \Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5$؛ $y = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حل $\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x+2}$.

أ. $x = -5$

ب. $x = 5$

ج. $x = -1$

د. $x = 2$

بضرب الطرفين تبادليًا: $4(x+2) = 2(x-1) \Rightarrow 4x + 8 = 2x - 2 \Rightarrow x = -5$.

34 حل $\frac{6}{x} = \frac{2}{x-4}$.

أ. $x = 12$

ب. $x = 4$

ج. $x = -6$

د. $x = 6$

بضرب الطرفين تبادليًا: $6(x-4) = 2x \Rightarrow 6x - 24 = 2x \Rightarrow x = 6$.

35 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l.

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P-2w}{2}$

ج. $l = \frac{P+2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

$P - 2w = 2l \Rightarrow l = \frac{P-2w}{2}$ أو بصورة مكافئة $\frac{P}{2} - w$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r.

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

بقسمة الطرفين على Pt: $r = \frac{I}{Pt}$.

37 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحوّل درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C.

أ. $C = \frac{5(F-32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F-32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F-32)}{5}$

$F - 32 = \frac{9}{5}C \Rightarrow C = \frac{5(F-32)}{9}$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h.

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

بقسمة الطرفين على πr^2: $h = \frac{V}{\pi r^2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 حل النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$.

أ. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

ج. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

$x^2 - 4 = 3x \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0$: $x = 4, y = 12$ أو $x = -1, y = -3$.

40 حل النظام $y = 2x + 3$، $y = x^2$.

أ. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ج. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$: $x = 3, y = 9$ أو $x = -1, y = 1$.

41 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 مترًا مربعًا. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

$w(w + 5) = 84 \Rightarrow (w + 12)(w - 7) = 0$؛ الجذر الموجب هو $w = 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 ثابتًا قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟ تفرض خطة بيانات جوال رسمًا شهريًا

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

$40 + 2g = 68 \Rightarrow 2g = 28 \Rightarrow g = 14$.

43 حل المعادلة $4(x - 1) = x + 11$.

أ. -5

ب. 3

ج. 5

د. 7

$4x - 4 = x + 11 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$.

44 حل المعادلة $4(x + 9) = x + 36$.

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 2

$4x + 36 = x + 36 \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x = 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 حل المعادلة $4(x-1)=2x-8$.

أ. 2

ب. 0

ج. -4

د. -2

$4x-4=2x-8 \Rightarrow 2x=-4 \Rightarrow x=-2$.